

Содержание

Введение.....	6
1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	8
1.1 Интервью с заказчиком	8
1.2 Описание предметной области	10
1.3 Описание механизмов защиты от утечки информации	13
1.4 Анализ представленных на рынке устройств инженерно-	15
технической защиты информации.....	15
1.5 Анализ требований к безопасности.....	17
1.6 Нормативно-правовые аспекты внедрения средств защиты	19
информации	19
1.7 Анализ рынка программно-аппаратных средств защиты	20
информации	20
2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	22
2.1 Настройка и администрирование защиты уровня доступа.....	22
компьютерной сети	22
2.2 Настройка и администрирование защиты уровня распределения.....	23
компьютерной сети с использованием WebSocket Secure	23
2.3 Настройка и администрирование защиты уровня ядра.....	26
компьютерной сети с динамической блокировкой IP	26
2.4 Настройка безопасности сервера Ubuntu 24 с внедрением Mistral.....	28
Server, Semgrep, Trivy и ИИ-агента	28
2.5 Оценка эффективности средств защиты с помощью Semgrep,.....	30
Trivy и симулятора атак Mistral Demo	30
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	33
3.1 Общие затраты на разработку СБ.....	34
3.2 Расчет затрат на выплату работникам	34
3.2.1 Расчет затрат на выплату работникам на этапе разработки проекта и	34
документации	34

					КТЗС.ДП.БП412.7 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.		Ивашкин Д.А.			Обеспечение информационной безопасности ООО «Ремон Девелопер»	Лит.	Лист	Листов
Провер.		Ярмухамедов А.Р.					2	49
Провер.						Омавиат		
Н.Контр		Башанов Н.Е.						
Утверд.		Пожерукова Е.Б.						

3.2.2 Расчет затрат на выплату работникам на этапе разработки приложения	37
3.2.3 Расчет затрат на выплату работникам на этапе тестирования безопасности приложения	38
3.3 Расчет общих затрат на выплату работникам	38
3.4 Расчет затрат на приобретение программного обеспечения	39
3.5 Расходы на страховые взносы.....	40
3.6 Общие затраты на разработку СБ.....	40
Заключение	42
Библиографический список	44

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

APM	Автоматизированное рабочее место
СУБД	Система управления базой данных
SIEM	Security Information and Event Management (Система управления событиями информационной безопасности).
SSH	Secure Shell (Протокол защищенного удаленного управления сервером).
Trivy	Комплексный сканер уязвимостей с открытым исходным кодом для контейнеров, файловых систем и репозиториях кода.
Semgrep	Инструмент статического анализа кода (SAST) для автоматического поиска ошибок, уязвимостей.
Ubuntu 24 LTS	Версия операционной системы на базе ядра Linux.
Raemon (Remon)	Сайт компании ООО «Ремон Девелопер»
WebSocket Secure / WSS	Защищенный протокол полнодуплексного обмена данными в реальном времени (поверх TLS/SSL).
Mistral Demo	Демонстрационное приложение или тестовая среда для демонстрации возможностей нейросетевой языковой модели Mistral.
Mistral Server	Серверная часть программного комплекса, обеспечивающая хостинг модели Mistral и обработку поступающих к ней запросов.
Mistral Client	Клиентская часть (интерфейс), отправляющая запросы к Mistral Server и отображающая полученные от него ответы.

IP	Internet Protocol (Межсетевой протокол, базовый протокол сетевого уровня).
JSON	(JavaScript Object Notation) Простой текстовый формат обмена данными.
REST	Representational State Transfer (Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети).
SSH	Сетевой протокол для безопасного удаленного управления сервером
DDoS	(Distributed Denial of Service) Распределенная атака типа «отказ в обслуживании», направленная на истощение ресурсов целевой системы множеством запросов.
SSL	Secure Sockets Layer (Криптографический протокол, обеспечивающий безопасную связь. В настоящее время вытеснен более современным протоколом TLS).
API	(Application Programming Interface) — Программный интерфейс приложения, набор правил и способов взаимодействия между различными программами).
CPU	(Central Processing Unit) — Центральный процессор
GPU	(Graphics Processing Unit) — Графический процессор)

Введение

Информационные технологии занимают важное место в деятельности современных коммерческих организаций. Использование вычислительных сетей, веб-порталов и информационных систем позволяет автоматизировать процессы взаимодействия с клиентами, хранения и обработки корпоративных данных. Одновременно с развитием информационных технологий возрастает количество угроз, связанных с несанкционированным доступом к информации, утечкой данных, нарушением работоспособности веб-ресурсов и воздействием вредоносного программного обеспечения.

В современной индустрии информационной безопасности классические средства защиты постепенно уступают место концепциям активного обнаружения и автоматизированного реагирования на инциденты. Особую актуальность приобретает задача интеллектуального анализа массивов системных событий, так как традиционные методы ручного мониторинга оказываются неэффективными в условиях высоких нагрузок.

Объектом исследования является информационная инфраструктура и веб-ресурсы компании ООО «Ремон Девелопер».

Предметом исследования являются методы и программные средства обеспечения активного мониторинга, выявления уязвимостей и противодействия угрозам информационной безопасности с применением технологий генеративного искусственного интеллекта.

Целью дипломного проекта является разработка программного комплекса, предназначенного для централизованного сбора телеметрии, проведения интеллектуального анализа инцидентов и автоматизированного реагирования на угрозы в инфраструктуре предприятия.

					КТЗС.ДП.БП412.7 ПЗ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области и инфраструктуры предприятия;
- выполнить анализ существующей системы безопасности;
- определить основные угрозы и сформировать требования к средствам защиты;
- разработать архитектуру и реализовать программный комплекс защиты (управляющий сервер и автоматизированное рабочее место оператора);
- интегрировать модуль искусственного интеллекта для расследования инцидентов;
- провести анализ эффективности предложенного решения на основе тестовых сценариев атак.

Практическая значимость работы заключается в снижении нагрузки на специалиста по информационной безопасности, повышении скорости реакции на «киберинциденты» и минимизации рисков компрометации данных предприятия за счет внедрения средств автоматизированного анализа.

Работа выполнена на основе действующей нормативной документации: ГОСТ Р 59639-2021, ГОСТ Р 59588-2021, СП 256.1325800.2023, а также учебных и научно-практических материалов в области технической защиты информации.

Основанием для разработки данного дипломного проекта является приказ директора БПОУ ОО «Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского» №349-ОД от «28» апреля 2026 года.

					КТЗС.ДП.БП412.7 ПЗ	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Интервью с заказчиком

Для создания эффективной системы обеспечения информационной безопасности необходимо провести интервьюирование заказчика, в ходе которого будут определены основные требования к разрабатываемому программному комплексу.

В ходе интервьюирования с представителем компании ООО «Ремон Девелопер» были озвучены следующие вопросы и получены ответы:

Вопрос 1. Какова основная деятельность вашей организации?

Ответ: Наша компания занимается строительством и реализацией объектов недвижимости. Основным инструментом взаимодействия с клиентами является наш крупный корпоративный веб-портал, через который осуществляются консультации, прием заявок и предоставление информации об объектах.

Вопрос 2. Как устроена ваша ИТ-инфраструктура и кто отвечает за её безопасность?

Ответ: Наша организация имеет распределенную структуру, так как наши представительства открыты в трех разных городах. В каждом филиале функционируют собственные локальные сети и серверное оборудование для обеспечения внутренних нужд. При этом наш главный внешний ресурс — корпоративный веб-портал и централизованная база данных клиентов — развернут отдельно на едином выделенном сервере под управлением операционной системы Ubuntu 24 LTS. В штате компании предусмотрена лишь одна должность специалиста по информационной безопасности. Физически контролировать всю распределенную сеть силами одного человека невозможно, поэтому на данном этапе перед вами поставлена конкретная

					КТЗС.ДП.БП412.7 ПЗ	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

задача: обеспечить надежный мониторинг и защиту именно этого центрального сервера, на котором функционирует сайт, так как он открыт для внешней сети Интернет и подвержен наибольшему числу деструктивных воздействий.

Вопрос 3. В чем заключается главная проблема существующего подхода к защите данного веб-ресурса?

Ответ: Главная проблема — это колоссальный объем системных журналов (записей о событиях) и метрик нагрузки, генерируемых веб-порталом и операционной системой сервера. Специалист вынужден анализировать эти разрозненные данные вручную. При возникновении сложных или распределенных атак (например, попыток внедрения вредоносного кода в веб-формы или массового подбора паролей к административной панели) времени на сопоставление фактов и ручной поиск источника угрозы уходит слишком много, что влечет за собой риски простоя сайта и финансовых потерь для бизнеса.

Вопрос 4. Чего вы ожидаете от новой системы безопасности?

Ответ: Нам требуется единое автоматизированное рабочее место (программное обеспечение) для нашего единственного специалиста. Система должна в реальном времени собирать все системные события с защищаемого веб-сервера в единую картину и распределять их по уровню опасности. Самое главное требование — наличие интеллектуального программного агента (на базе искусственного интеллекта), который будет видеть полный контекст происходящих на сервере инцидентов, анализировать их и предлагать оператору готовые решения для защиты, вплоть до автоматической блокировки источника атаки на уровне сетевого экрана.

Вопрос 5. Каков бюджет, выделенный на реализацию проекта?

					КТЗС.ДП.БП412.7 ПЗ	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Ответ: Бюджет ограничен и составляет не более 50 000 рублей. Приоритет отдаётся надёжным и сертифицированным решениям с оптимальным соотношением цены и эффективности защиты. Срок реализации — не более трёх месяцев.

Вопрос 5. Планируется ли в дальнейшем масштабирование разработанного программного комплекса на локальные сети остальных филиалов компании?

Ответ: Да, в долгосрочной перспективе, после успешного тестирования и опытной эксплуатации комплекса на центральном сервере под управлением операционной системы Ubuntu 24, мы планируем адаптировать данное решение для мониторинга локальных вычислительных сетей в остальных филиалах. Поэтому архитектура программного средства должна быть гибкой и изначально предусматривать возможность последующего расширения функционала без коренной переработки ядра системы.

1.2 Описание предметной области

Общество с ограниченной ответственностью «Ремон Девелопер» является коммерческой организацией, осуществляющей деятельность в сфере девелопмента, строительства и реализации жилой и коммерческой недвижимости. Организация обладает территориально распределенной структурой и включает в себя представительства, открытые в трех различных городах Российской Федерации.

Информационная инфраструктура предприятия спроектирована с учетом необходимости обеспечения непрерывного взаимодействия между удаленными подразделениями и обслуживания внешних клиентов. В каждом из трех филиалов развернуты локальные вычислительные сети, включающие в себя рабочие станции сотрудников, внутреннее коммуникационное

					КТЗС.ДП.БП412.7 ПЗ	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

оборудование и служебные локальные серверы, предназначенные для решения внутрикорпоративных задач и обеспечения документооборота подразделений.

Основным инструментом ведения бизнеса, привлечения клиентов и обеспечения прозрачности операций является официальный корпоративный веб-портал ООО «Ремон Девелопер». Данный веб-ресурс, совмещенный с централизованной базой данных, функционирует обособленно на едином выделенном сервере под управлением операционной системы Ubuntu 24. Веб-портал выполняет следующие ключевые функции в рамках информационных процессов организации:

- предоставление актуальной информации об объектах недвижимости,
- архитектурных решениях и этапах строительства;
- обеспечение работы интерактивных сервисов (личный кабинет клиента,
- формы обратной связи, калькуляторы стоимости);
- сбор, обработку и хранение входящих заявок, персональных данных
- клиентов и сопутствующих конфиденциальных сведений.

Централизованный характер размещения веб-портала на операционной системе Ubuntu 24 накладывает особую ответственность на технический персонал, так как данный сервер открыт для внешней сети Интернет и постоянно подвергается деструктивным воздействиям, включая автоматизированное сканирование уязвимостей, попытки внедрения вредоносного программного кода и распределенные атаки, направленные на отказ в обслуживании.

Штатное расписание компании предусматривает наличие только одного специалиста по информационной безопасности. В обязанности данного сотрудника входит контроль защищенности всей распределенной инфраструктуры, включая локальные сети филиалов, а также обеспечение безопасности и отказоустойчивости центрального веб-сервера.

Основная специфика рассматриваемой предметной области заключается в возникновении критического дисбаланса между колоссальным объемом циркулирующей технической информации (системных журналов веб-сервера, журналов авторизации операционной системы, сетевых метрик производительности) и ограниченными возможностями человеческого ресурса по ее обработке. Единственный специалист физически не способен осуществлять непрерывный круглосуточный мониторинг распределенных потоков данных. В связи с этим возникает необходимость сужения области непосредственной защиты на первом этапе внедрения средств автоматизации и концентрации усилий на наиболее уязвимом узле — центральном сервере под управлением Ubuntu 24.

Таким образом, предметная область характеризуется высокой потребностью в разработке и внедрении легковесного, экономически эффективного и централизованного программного средства. Данное решение должно агрегировать информацию о состоянии защищенности сервера, преобразовывать разрозненные записи журналов событий в единую картину инцидентов и предоставлять автоматизированную интеллектуальную поддержку оператору для минимизации рисков успешного проведения кибератак.

					КТЗС.ДП.БП412.7 ПЗ	Лист
						12
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1.3 Описание механизмов защиты от утечки информации

Предотвращение утечек конфиденциальной информации является одной из приоритетных задач обеспечения информационной безопасности в Обществе с ограниченной ответственностью «Ремон Девелопер». Защищаемая информация включает в себя персональные данные клиентов (фамилии, имена, отчества, контактные телефоны, паспортные данные, сведения о приобретаемой недвижимости), базу данных учетных записей сотрудников, а также сведения, составляющие коммерческую тайну предприятия (финансовые показатели, проектную документацию и исходный код корпоративного веб-портала).

На текущем этапе в организации реализован комплекс базовых организационных и технических мер, направленных на защиту информации от неправомерного доступа и предотвращение ее утечки с центрального сервера под управлением операционной системы Ubuntu 24.

К техническим механизмам защиты, развернутым на исследуемом сервере, относятся:

1. Механизмы разграничения доступа на уровне операционной системы. В операционной системе Ubuntu 24 настроена ролевая модель доступа. Запуск процессов веб-портала и системы управления базами данных осуществляется от имени специализированных системных учетных записей с ограниченными привилегиями. Прямой доступ к управлению сервером под учетной записью суперпользователя (root) ограничен; удаленное управление сервером осуществляется назначенным специалистом по информационной безопасности по защищенному протоколу SSH с аутентификацией по ключам.

2. Сетевое экранирование. Контроль входящего и исходящего сетевого трафика центрального сервера обеспечивается встроенным

программным межсетевым экраном операционной системы. Правила фильтрации настроены по принципу минимизации доступных сетевых портов: для внешних пользователей открыты только стандартные порты, необходимые для функционирования веб-портала (порт 80 для HTTP и порт 443 для HTTPS). Доступ к остальным технологическим портам, включая порты управления и порт системы управления базами данных, заблокирован для внешних сетевых адресов.

3. Криптографическая защита данных при передаче. Взаимодействие внешних пользователей (клиентов и сотрудников) с корпоративным веб-порталом осуществляется исключительно по защищенному протоколу HTTPS с использованием современных протоколов шифрования TLS. Это исключает возможность перехвата конфиденциальных данных и персональных данных клиентов в процессе их транспортировки по открытым каналам связи сети Интернет.

4. Управление доступом к веб-приложению. Доступ к административной панели веб-портала ограничен механизмами аутентификации. Сессии пользователей контролируются на стороне сервера с использованием временных электронных ключей (токенов), что снижает риск компрометации активных сессий сотрудников.

Организационные механизмы защиты включают в себя утвержденные руководством предприятия инструкции о порядке работы с конфиденциальной информацией, регламенты проведения резервного копирования данных, а также обязательства сотрудников о неразглашении коммерческой тайны и персональных данных.

Несмотря на наличие указанных механизмов, они обеспечивают защиту преимущественно на сетевом и системном уровнях, оставляя уязвимым

прикладной уровень (уровень самого веб-приложения). Существующие средства защиты носят статический характер: они способны заблокировать доступ к закрытому порту, но не могут распознать деструктивные действия злоумышленника, передаваемые внутри легитимного веб-трафика через открытые порты под видом обычных запросов пользователей.

Таким образом, используемые в настоящее время механизмы защиты от утечки информации не обеспечивают непрерывный интеллектуальный анализ поступающих команд, что обосновывает необходимость разработки специализированного программного комплекса, способного осуществлять активный мониторинг и динамическое противодействие актуальным угрозам безопасности информации.

1.4 Анализ представленных на рынке устройств инженерно-технической защиты информации

Проведенный аудит существующей системы информационной безопасности Общества с ограниченной ответственностью «Ремон Девелопер» показал, что применяемые на предприятии базовые механизмы защиты обеспечивают лишь минимально необходимый уровень конфиденциальности и целостности данных. В ходе анализа был выявлен ряд критических недостатков, существенно снижающих общую защищенность инфраструктуры предприятия, и в первую очередь — центрального выделенного сервера под управлением операционной системы Ubuntu 24.

Первым и наиболее существенным недостатком является реактивный подход к обеспечению безопасности. На предприятии отсутствует специализированный инструментарий для активного обнаружения угроз в режиме реального времени. Несмотря на то, что целевой веб-портал и база данных функционируют на одном физическом сервере, события безопасности

сильно фрагментированы. Системные журналы службы веб-сервера, СУБД и журналы авторизации самой операционной системы собираются разрозненно и хранятся в неструктурированном виде. Отсутствие единой точки сбора телеметрии делает невозможным оперативное выявление сложных, многоступенчатых кибератак.

Второй недостаток напрямую связан с острой нехваткой кадровых ресурсов. Наличие в штате распределенной компании только одного специалиста по информационной безопасности при текущих высоких объемах сетевого трафика неизбежно приводит к эффекту «информационной перегрузки». При возникновении целенаправленной атаки, например, распределенного подбора учетных данных (атаки методом полного перебора) к административной панели веб-портала или службе SSH, специалист физически не способен своевременно проанализировать сотни строк системного журнала, сопоставить сетевые адреса атакующих и вручную внести блокирующие правила в настройки межсетевого экрана ОС Ubuntu 24.

Третьим выявленным изъяном является отсутствие автоматизированных средств контроля исходного кода и программных зависимостей на этапе обслуживания и обновления корпоративного веб-портала. Внедрение новых функциональных возможностей на сайт сопряжено с высоким риском случайного внесения программных уязвимостей (таких как внедрение SQL-кода или межсайтовое выполнение сценариев). В условиях текущей инфраструктуры подобные уязвимости остаются незамеченными вплоть до момента их фактической эксплуатации злоумышленниками в производственной среде.

Четвертая проблема заключается в полном отсутствии автоматизированных систем поддержки принятия решений. При

расследовании инцидента безопасности специалист вынужден полагаться исключительно на собственный опыт и ручной поиск информации об обнаруженных угрозах, что критически увеличивает время реагирования на инцидент.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что текущая система защиты предприятия не обладает достаточной устойчивостью к современным угрозам информационной безопасности. Существует острая необходимость внедрения качественно нового решения — интегрированного комплекса мониторинга, который обеспечит централизованный сбор системных журналов, предоставит оператору удобное автоматизированное рабочее место и возьмет на себя задачи автоматического анализа инцидентов и реагирования на них с использованием технологий искусственного интеллекта.

1.5 Анализ требований к безопасности

С учетом специфики деятельности предприятия, выявленных недостатков существующей инфраструктуры и ограниченности кадровых ресурсов, к разрабатываемому программному комплексу защиты предъявляются следующие основные требования.

Функциональные требования:

- 1. Централизованный сбор данных: система должна обеспечивать непрерывный сбор системных журналов, телеметрии веб-портала и метрик аппаратной нагрузки (использование центрального процессора, оперативной памяти, сетевых соединений) с целевого сервера под управлением операционной системы Ubuntu 24 в режиме реального времени.
- 2. Единое рабочее пространство: требуется разработка специализированного программного обеспечения — автоматизированного

рабочего места (АРМ) специалиста по информационной безопасности. Интерфейс должен консолидировать разрозненные данные и отображать текущий уровень угрозы.

3. Интеллектуальный анализ: ключевым требованием является интеграция модуля генеративного искусственного интеллекта. Данный модуль должен обладать возможностью семантического анализа содержимого системных журналов для выявления сложных векторов атак (например, попыток внедрения SQL-кода), классифицировать инциденты по уровню критичности и предлагать оператору инструкции по их нейтрализации.

4. Автономное реагирование: программный комплекс должен быть способен к автоматическим защитным действиям. При фиксации серии критических инцидентов с одного сетевого адреса система обязана самостоятельно формировать и применять правила блокировки на уровне межсетевого экрана операционной системы сервера, минимизируя время реакции на угрозу.

Технические и экономические требования:

1. Низкое потребление ресурсов: фоновые службы сбора данных не должны создавать избыточную вычислительную нагрузку на защищаемый сервер, чтобы не нарушать работоспособность основного веб-портала компании.

2. Масштабируемость: архитектура комплекса должна закладывать фундамент для будущего расширения — подключения к системе мониторинга локальных вычислительных сетей филиалов организации в других городах.

3. Финансовые ограничения: себестоимость внедрения и эксплуатации разрабатываемого программного комплекса не должна превышать выделенный бюджет в размере 50 000 рублей.

					КТЗС.ДП.БП412.7 ПЗ	Лист
						18
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1.6 Нормативно-правовые аспекты внедрения средств защиты информации

Обеспечение информационной безопасности в ООО «Ремон Девелопер» осуществляется в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим процессы обработки, хранения и защиты информации. Разработка и внедрение любых новых программных комплексов мониторинга должны опираться на действующую нормативно-правовую базу.

Фундаментальным нормативным правовым актом в данной сфере является Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Данный закон устанавливает обязательность соблюдения конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, а также определяет принципы защиты информационной инфраструктуры от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования или блокирования.

Поскольку целевой веб-портал компании осуществляет сбор данных клиентов в процессе оформления заявок на недвижимость, деятельность организации попадает под действие Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В соответствии с требованиями статьи 19 указанного закона, оператор обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения или копирования. Внедряемый программный комплекс защиты с функциями мониторинга и блокировки злоумышленников выступает прямой технической мерой исполнения требований данного закона.

При проектировании архитектуры системы и описании ее компонентов также учитываются положения национальных стандартов, в частности ГОСТ

Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения», который закрепляет единую терминологическую базу в области защиты информации.

Разрабатываемые механизмы автономного реагирования (автоматическая блокировка сетевых адресов) должны функционировать корректно и иметь механизмы защиты от ложных срабатываний, чтобы не нарушать конституционные права легитимных пользователей сети Интернет на свободный поиск и получение общедоступной информации, размещенной на веб-портале предприятия.

1.7 Анализ рынка программно-аппаратных средств защиты информации

Для обоснования целесообразности самостоятельной разработки программного комплекса был проведен анализ существующего рынка средств защиты информации. Современные решения, представленные на рынке, можно разделить на две основные категории.

Первая категория — это корпоративные системы управления событиями информационной безопасности (SIEM-системы), такие как MaxPatrol SIEM или аналогичные промышленные платформы. Данные решения обладают исчерпывающим функционалом по агрегации данных и выявлению угроз. Однако их применение в условиях ООО «Ремон Девелопер» нецелесообразно по ряду причин. Во-первых, стоимость лицензирования и внедрения таких систем многократно превышает выделенный бюджет в 50 000 рублей. Во-вторых, эксплуатация промышленных SIEM-систем требует наличия целого отдела профильных аналитиков (SOC-центра), тогда как в штате предприятия предусмотрен лишь один специалист. Для одного сотрудника функционал таких платформ является избыточным и перегруженным.

					КТЗС.ДП.БП412.7 ПЗ	Лист
						20
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Вторая категория — это разрозненные утилиты с открытым исходным кодом, предназначенные для решения узких задач (например, отдельные консольные анализаторы сетевого трафика или сканеры уязвимостей). Главным недостатком такого подхода является отсутствие централизации. Специалист вынужден постоянно переключаться между множеством различных интерфейсов, вручную сопоставлять данные из разных источников и самостоятельно принимать решения без интеллектуальной поддержки. В условиях защиты сервера от динамичных кибератак это приводит к недопустимым потерям времени.

Анализ рынка показал острый дефицит централизованных, легковесных решений, ориентированных на предприятия малого и среднего бизнеса с минимальным штатом специалистов по информационной безопасности. Существует нереализованная рыночная потребность в инструменте, который сочетал бы в себе функции активного мониторинга, единого рабочего пространства и экспертной системы на базе искусственного интеллекта.

Разрабатываемый программный комплекс полностью удовлетворяет эту потребность. Интеграция сбора телеметрии с сервера Ubuntu 24, удобного автоматизированного рабочего места и ИИ для анализа инцидентов позволит компенсировать нехватку кадровых ресурсов и обеспечить надежную защиту инфраструктуры в рамках заданного бюджета.

					КТЗС.ДП.БП412.7 ПЗ	Лист
						21
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Настройка и администрирование защиты уровня доступа компьютерной сети

Уровень доступа в архитектуре распределенной сети отвечает за первичный анализ входящего сетевого трафика и обеспечение безопасности рабочих мест пользователей. Защита на данном уровне реализуется в двух ключевых направлениях:

1. Первичный мониторинг и фильтрация входящих запросов: Для обеспечения безопасности публичных веб-служб предприятия используется анализ системных журналов в реальном времени. Специализированные Lua-скрипты непрерывно отслеживают наиболее простые и типичные сетевые события: попытки несанкционированного входа, ошибки авторизации пользователей и подозрительные сканирования портов. Например, если монитор фиксирует множественные неудачные попытки авторизации по протоколу SSH (записи в файле /var/log/auth.log), система регистрирует это событие. Аналогичным образом отслеживается и активность брандмауэра: любые заблокированные входящие пакеты фиксируются для последующего анализа на сервере.

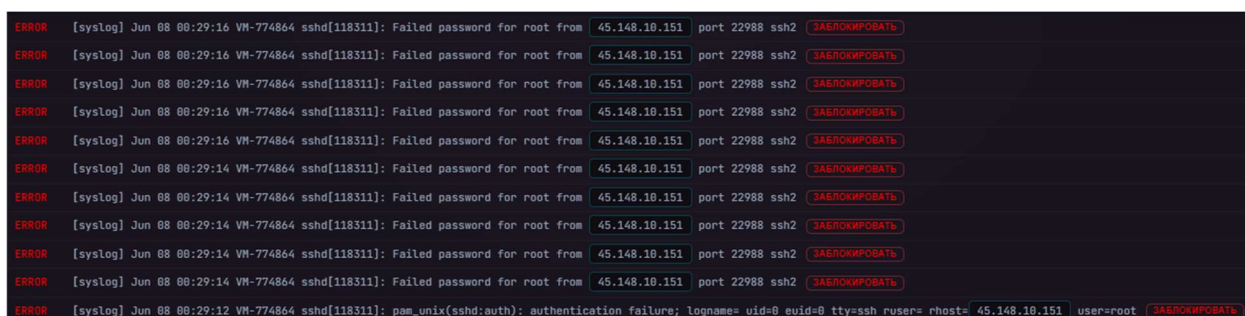


Рисунок 1 - Отображение логов безопасности и блокировок SSH в журнале логов клиента

2. Изоляция и защита рабочего места оператора SOC: Удаленное рабочее место оператора представляет собой десктопное приложение Mistral Client, разработанное на базе фреймворка Electron.js (сочетающего среду Node.js и Chromium).

Из-за рисков выполнения вредоносного кода в браузере применена жесткая изоляция процессов. Опция contextIsolation принудительно разделяет контекст выполнения скриптов отображения интерфейса и системных функций Node.js. Любое взаимодействие между графической оболочкой (Renderer Process) и ядром приложения (Main Process) происходит через строго контролируемый мост IPC (Inter-Process Communication). Этот мост проверяет все типы запросов и отсекает попытки выполнить неавторизованные системные команды.

Дополнительно на уровне графической подсистемы приложения реализована защита конфиденциальных данных: программно заблокирована возможность снятия скриншотов или записи видео с экрана программами-шпионами. При отсутствии активности оператора в течение пяти минут сессия автоматически завершается. Чтобы предотвратить перегрузку оператора множеством однотипных уведомлений, в настройках клиента предусмотрена функция отключения всплывающих оповещений операционной системы, при этом сами события продолжают фиксироваться в базе данных инцидентов.

2.2 Настройка и администрирование защиты уровня распределения компьютерной сети с использованием WebSocket Secure

Уровень распределения отвечает за безопасную маршрутизацию и агрегацию информационных потоков между сервером безопасности и консолью оператора. В разработанном программном комплексе для обмена

информацией между сервером (Mistral Server) и клиентом (Mistral Client) используется защищенный протокол WebSocket Secure (WSS).

Использование WSS-соединения позволяет полностью отказаться от классической схемы периодических HTTP-опросов (HTTP Polling), которая создает высокую избыточную нагрузку на каналы связи. WebSocket обеспечивает постоянное двунаправленное соединение (полный дуплекс), через которое данные передаются мгновенно по мере их появления.

Процесс установления защищенного соединения состоит из следующих этапов:

1. Предварительная авторизация: Клиент отправляет стандартный POST-запрос с логином и паролем на REST API порт сервера. После проверки учетных данных сервер генерирует уникальный сессионный токен.

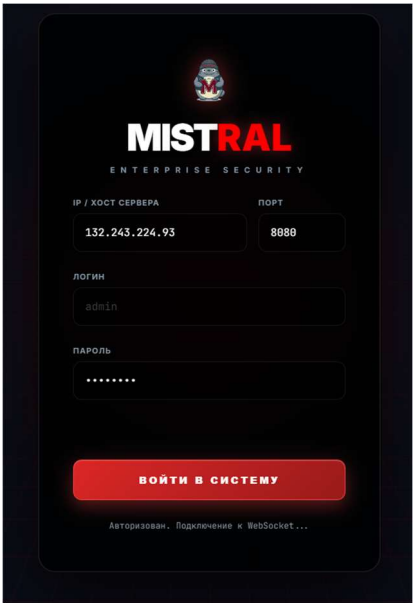


Рисунок 2 – Окно входа в клиентское приложение

2. Установление WSS-соединения (Handshake): Клиент запрашивает переключение протокола на WebSocket. Соединение устанавливается поверх шифрованного транспортного слоя TLS (SSL), что гарантирует защиту от перехвата паролей и токенов в открытых сетях.

```
WS ДИАГНОСТИКА  
Статус: Подключён  
WS ReadyState: НЕ СОЗДАН  
Мой IP (Клиент): ::ffff:109.120.5.41  
URL сервера: http://132.243.224.93:8080  
WS URL: —  
Попытки реконн.: 0  
Токен: ✓ Получен
```

Рисунок 3 – Установленное WSS-соединение

3. Защита от повторных атак (Replay Attack): В процессе рукопожатия сервер проверяет уникальный криптографический идентификатор nonce. Повторное использование токена авторизации с тем же nonce автоматически блокируется сервером, предотвращая попытки злоумышленников войти в систему путем перехвата трафика.

```
2026-06-07 18:58:33 INFO WS client authenticated  
2026-06-07 18:58:33 INFO WS client connected (awaiting auth)
```

Рисунок 4 – Рукопожатие

4. По сформированному WSS-каналу сервер в реальном времени шлет клиенту непрерывный поток данных: графики загрузки процессора и памяти, состояние сетевых сокетов, активные порты и свежие записи журналов. В обратном направлении оператор отправляет команды администрирования — например, запросы на аудит кода или блокировку IP-адресов.



Рисунок 5 – Метрики сервера

2.3 Настройка и администрирование защиты уровня ядра компьютерной сети с динамической блокировкой IP

Уровень ядра является центральным координирующим звеном всей системы безопасности (класс SOAR — Security Orchestration, Automation and Response). Его главная задача — автоматическое реагирование на угрозы и мгновенное подавление атак без ожидания действий со стороны системного администратора.

На данном уровне реализована логика динамического межсетевого экранирования на базе встроенной в ядро Linux подсистемы Netfilter (утилита UFW/iptables). Настройка защиты строится на следующих принципах:

1. Сбор и анализ событий: Серверный модуль анализирует поступающие от Lua-мониторов логи сетевых соединений. Для корректной работы парсер IP-адресов автоматически очищает данные от служебных скобок и префиксов IPv6-адресов (например, преобразуя [::ffff:82.102.0.0]:80 в чистый IP-адрес 82.102.0.0).

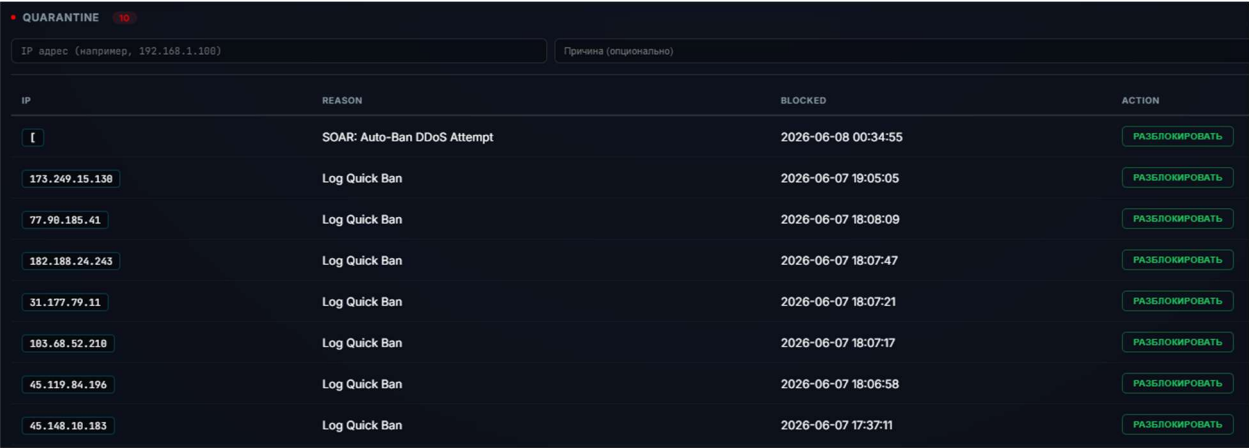
2. Определение угрозы: Система отслеживает простые аномалии: многократные попытки ввода неверного пароля по SSH, подозрительное сканирование портов или резкий всплеск однотипных SYN-пакетов (сетевой флуд / DDoS).

```
WARN SOAR Auto-Ban Neutralized Threat: [ (SOAR: Auto-Ban DDoS Attempt)
WARN Инцидент [DDoS_IP]: DDoS: IP [ имеет 348 соединений [Регион: Германия (DE) | ISP: Hetzner Online GmbH | Угроза: 15%]
WARN SOAR Auto-Ban Neutralized Threat: [ (SOAR: Auto-Ban DDoS Attempt)
WARN Инцидент [DDoS_IP]: DDoS: IP [ имеет 348 соединений [Регион: Германия (DE) | ISP: Hetzner Online GmbH | Угроза: 15%]
WARN SOAR Auto-Ban Neutralized Threat: [ (SOAR: Auto-Ban DDoS Attempt)
WARN Инцидент [DDoS_IP]: DDoS: IP [ имеет 318 соединений [Регион: Германия (DE) | ISP: Hetzner Online GmbH | Угроза: 15%]
WARN SOAR Auto-Ban Neutralized Threat: [ (SOAR: Auto-Ban DDoS Attempt)
```

Рисунок 6 – Спам SYN пакетами

3. Автоматическая блокировка: Если счетчик инцидентов от одного источника превышает установленный порог (например, 3 инцидента за короткий промежуток времени), ядро SOAR формирует команду блокировки вида `ufw deny from IP` и выполняет ее в операционной системе.

4. Карантин и оповещение: Заблокированный IP-адрес заносится в базу данных SQLite, а информация о блокировке транслируется клиенту.



The screenshot shows a web interface titled "QUARANTINE" with a sub-header "10". Below the title is a search bar with the placeholder "IP адрес (например, 192.168.1.100)" and a button "Причина (опционально)". The main content is a table with four columns: IP, REASON, BLOCKED, and ACTION. The table lists several blocked IP addresses and their reasons.

IP	REASON	BLOCKED	ACTION
[	SOAR: Auto-Ban DDoS Attempt	2026-06-08 00:34:55	РАЗБЛОКИРОВАТЬ
173.249.15.138	Log Quick Ban	2026-06-07 19:05:05	РАЗБЛОКИРОВАТЬ
77.98.185.41	Log Quick Ban	2026-06-07 18:08:09	РАЗБЛОКИРОВАТЬ
182.188.24.243	Log Quick Ban	2026-06-07 18:07:47	РАЗБЛОКИРОВАТЬ
31.177.79.11	Log Quick Ban	2026-06-07 18:07:21	РАЗБЛОКИРОВАТЬ
183.68.52.218	Log Quick Ban	2026-06-07 18:07:17	РАЗБЛОКИРОВАТЬ
45.119.84.196	Log Quick Ban	2026-06-07 18:06:58	РАЗБЛОКИРОВАТЬ
45.148.10.183	Log Quick Ban	2026-06-07 17:37:11	РАЗБЛОКИРОВАТЬ

Рисунок 7 – Список заблокированных IP-адресов

Оператор получает всплывающее уведомление.

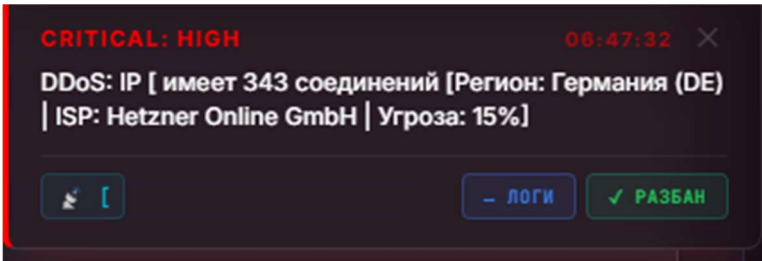


Рисунок 8 – Уведомление

Кликнув на него, оператор мгновенно переходит к разбору инцидента в боковой панели, где собраны все сырые логи атаки и доступна кнопка быстрой отправки инцидента ИИ-помощнику для глубокого расследования.

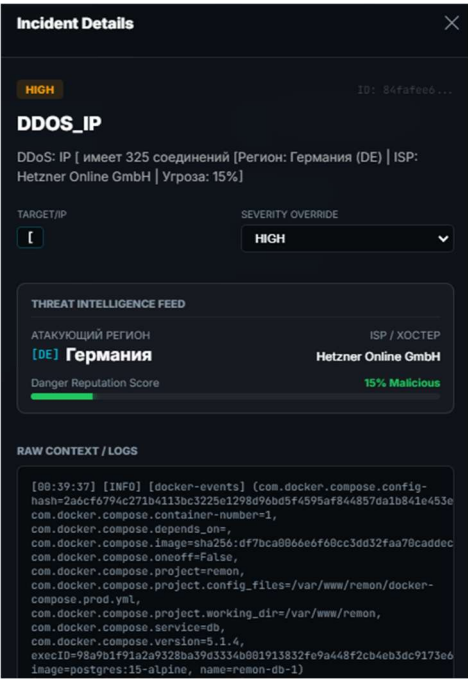


Рисунок 9 – Уведомление

При объявлении критического режима DEFCON 1 система автоматически привлекает искусственный интеллект для семантического разбора цепочки событий и генерации рекомендаций по закрытию уязвимости.

2.4 Настройка безопасности сервера Ubuntu 24 с внедрением Mistral Server, Serngrep, Trivy и ИИ-агента

Настройка безопасности серверной платформы Ubuntu 24 заключается в разворачивании службы управления **Mistral Server** на базе Node.js, интеграции локальной СУБД SQLite и подключении инструментов анализа безопасности.

Архитектура безопасности сервера включает следующие компоненты:

- 1. Хранилище данных: База данных SQLite работает в режиме WAL, что позволяет параллельно записывать новые логи и читать старые инциденты без зависаний диска. Данные о сигнатурах уязвимостей и правила автоматизации вынесены в отдельные JSON-файлы, что повышает гибкость настройки.

2. Статический анализ кода (Semgrep): Интегрированный сканер Semgrep (SAST) сканирует файлы исходного кода веб-портала. Он ищет дефекты безопасности: незащищенные SQL-запросы, использование слабых алгоритмов шифрования и утечки паролей.

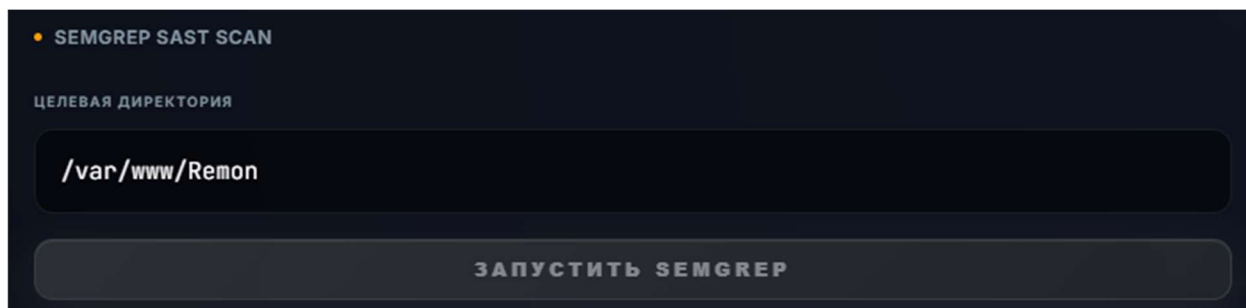


Рисунок 10 – Функция запуска Semgrep

3. Анализ зависимостей (Trivy): Утилита Trivy (SCA) сканирует пакеты операционной системы и сторонние библиотеки проекта, сопоставляя их версии с международными базами уязвимостей CVE.

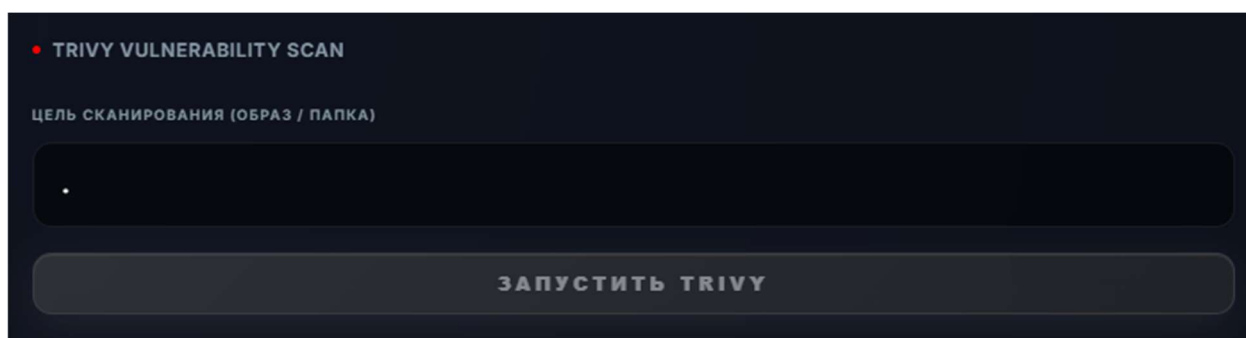


Рисунок 11 – Функция запуска Trivy

4. Интеллектуальный ИИ-агент: Сервер интегрирован с языковыми моделями через защищенный туннель прокси-сервера AITunnel.ru. ИИ-агент автоматически подключается к разбору инцидентов. Получая на вход логи уязвимости и контекст атаки, модель генерирует структурированный Markdown-отчет с объяснением сути проблемы и формирует готовые исправляющие bash-скрипты, которые администратор может выполнить одной кнопкой в веб-интерфейсе.

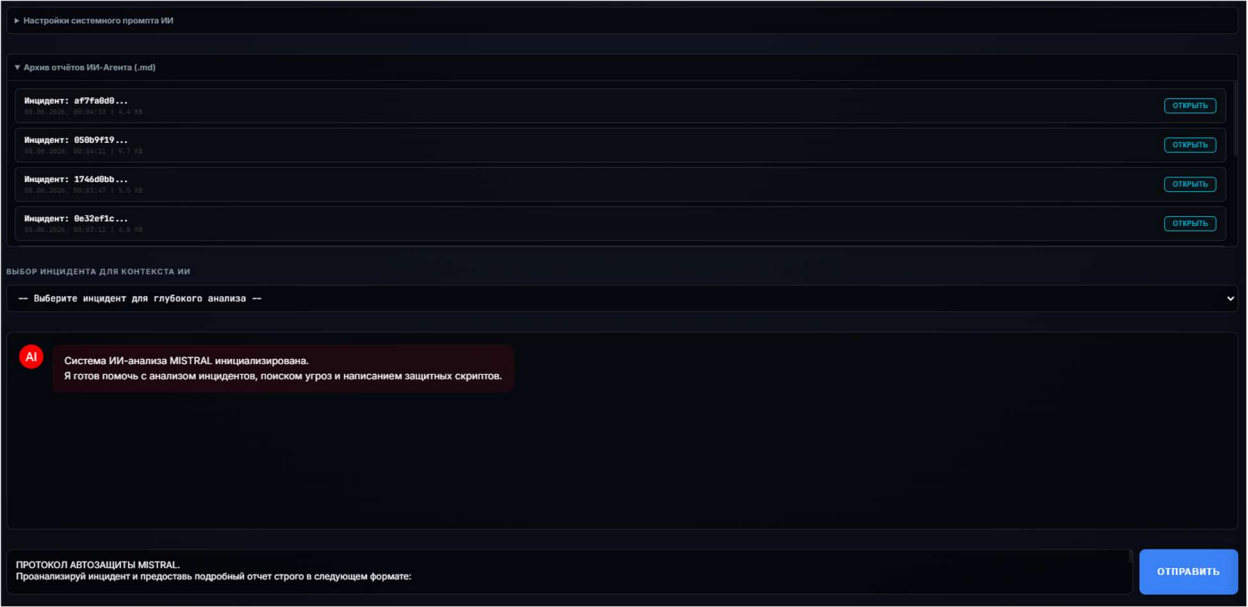


Рисунок 12 – ИИ агент

2.5 Оценка эффективности средств защиты с помощью Semgrep, Trivy и симулятора атак Mistral Demo

Для проверки надежности разработанного защитного комплекса проводится комплексное имитационное тестирование. Основным инструментом оценки в режиме реального времени служит специализированный скрипт-эмулятор Mistral Demo на языке Python.

Эмулятор запускается в консоли и предоставляет удобный интерфейс для имитации действий злоумышленника. Тестирование проходит по следующим сценариям:

- 1. Сканирование портов: Эмулятор имитирует работу сканера Nmap, отправляя множественные запросы. Система безопасности моментально фиксирует это и регистрирует инцидент PORT_SCAN.

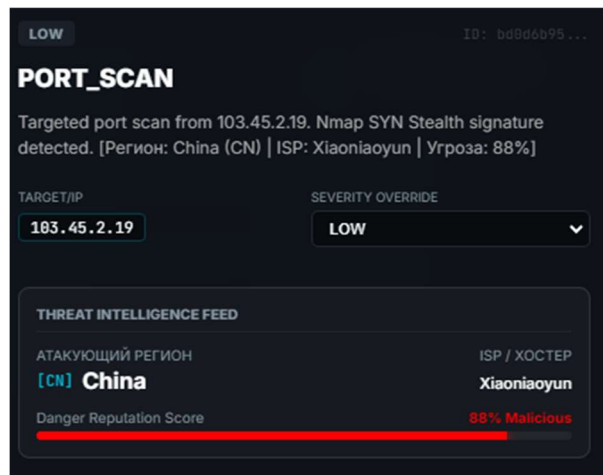


Рисунок 13 – Зарегистрированная атака PORT_SCAN

2. Перебор SSH: Имитируется брутфорс-атака с помощью Hydra. После серии неудачных входов SOAR-модуль ядра фиксирует угрозу и мгновенно банит IP-адрес в брандмауэре сервера.

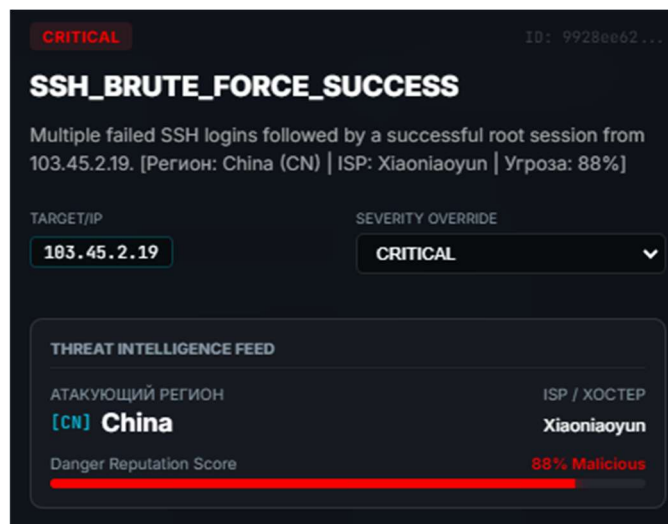


Рисунок 14 – Зарегистрированная атака BRUTE_FORCE

3. SQL-инъекция и DDoS: Проверяется устойчивость веб-портала и сетевых интерфейсов. Сетевые мониторы регистрируют всплески соединений, блокируют трафик и отправляют отчеты оператору.

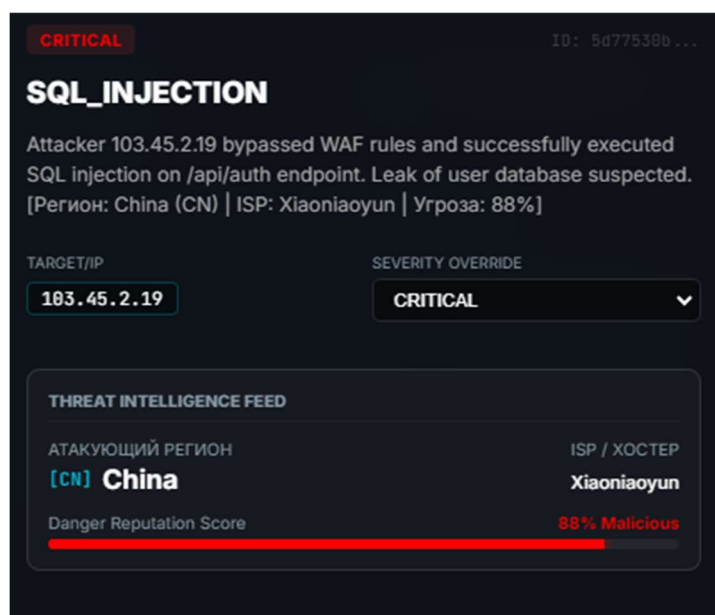


Рисунок 15 – «SQL_Injection»

Дополнительно с помощью Semgrep и Trivy оценивается защищенность кода от внутренних уязвимостей (CVE), а ИИ-агент подтверждает возможность автоматической генерации рекомендаций по безопасному рефакторингу. Результаты испытаний подтверждают высокую скорость обнаружения угроз и надежность автоматической блокировки.

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Введение

Расчет стоимости проекта системы безопасности (СБ) выполняется на завершающей стадии работ по проектированию и включает в себя несколько этапов - расчет затрат на выплату работникам и расчет материальных затрат.

Система безопасности разрабатывается группой работников, в которую обычно входят: руководитель группы, специалист по информационной безопасности, операторы.

Состав работников, а также данные о квалификации приведены в таблице 1.

Таблица 1. Рекомендуемый состав работников

Наименование	Численность	Разряд	Тарифный коэффициент
Руководитель группы	1	13	2,6
Разработчик	1	10	2,0
Специалист по информационной безопасности	1	6	1,4
Дизайнер	1	5	1,1

Примерный перечень работ по созданию СБ приведен в таблице 2.

Таблица 2. Комплексы и содержание работ по созданию СБ и участники.

Наименование комплекса	Обозначение	t _р , час	Руководитель	Разработчик	Специалист ИБ	Дизайнер
Проектирование и документация	ВПР	22	10	-	-	12
Разработка приложения	ВР	42	-	30	-	-
Тестирование безопасности	ВТБ	28	-		28	-
Всего:	СБ	92	10	42	28	12

3.1 Общие затраты на разработку СБ

Общие затраты на создание СБ (ЗСБ) определяются по формуле:

$$\text{ЗСБ} = \text{Зр} + \text{Зоб} + \text{СВ} \quad (1),$$

где: Зр – заработная плата специалистам, участвующим в разработке СБ;

Зоб - затраты на оборудование и материалы; СВ - страховые взносы.

3.2 Расчет затрат на выплату работникам

Расчет затрат на выплату работникам осуществляется на основе разработанного технологического процесса производимой работы, которая должна включать в себя информацию:

— о последовательности и содержании всех выполняемых видов работ;

— о квалификации работников, привлеченных к выполнению тех или иных видов работ на всех производственных этапах (переходах, операциях).

Затраты на выплату специалистам, участвующим в разработке СБ, (Зр) складывается из затрат на всех этапах разработки СБ (формула 2).

$$\text{Зр} = \text{Зпд} + \text{Зм} + \text{Зпн} \quad (2),$$

где: Зпд - затраты на выплату работникам на этапе разработки проекта и документации, Зм - затраты на выплату работникам на этапе монтажа и установки, Зпн - затраты на выплату работникам на этапе пуско-наладочных работ.

3.2.1 Расчет затрат на выплату работникам на этапе разработки проекта и документации

Заработная плата работников рассчитывается по формуле:

$$\text{ЗП} = P * \text{Внд} * \frac{\text{Ом}}{\text{дс} * \text{Др}} \quad (3),$$

где Р - количество работников, Впд – время разработки проекта и документации, Ом - месячный оклад, ds – продолжительность рабочего дня (8 час), Др – среднее число рабочих дней в месяце (в среднем 21 день).

Месячный оклад работника рассчитывается по формуле:

$$Ом = O_{\min} * K_t \quad (4),$$

где: Ом – месячный оклад; $O_{\min}$ – минимальная заработная плата на предприятии (не ниже МРОТ); K_t – тарифный коэффициент.

Результаты расчетов месячного оклада работников по формуле 4 представлены в таблице 8. Для расчетов применялось значение 27 390 (для коммерческой организации) рублей.

Руководитель группы: $Ом = 27\,390 * 2,6 = 71\,214,00$ руб.

Разработчик: $Ом = 27\,390 * 2,0 = 54\,780,00$ руб.

Специалист по ИБ: $Ом = 27\,390 * 1,4 = 38\,346,00$ руб.

Дизайнер: $Ом = 27\,390 * 1,1 = 30\,129,00$ руб.

Таблица 3. Месячный оклад работников

Наименование	Численность	Разряд	Тарифный коэффициент	Месячный оклад, руб.
Руководитель группы	1	13	2,6	71 214,00
Разработчик	1	10	2,0	54 780,00
Специалист по информационной безопасности	1	6	1,4	38 346,00
Дизайнер	1	5	1,1	30 129,00

Согласно таблице 3 в разработке проекта и документации участвуют руководитель и дизайнер.

Расчет зарплаты руководителя:

$$ЗП_{рук} = 1 * 10 * (71\,214,00 / (8 * 21)) = 4\,238,90 \text{ руб.}$$

Расчёт зарплаты дизайнера:

$$ЗП_{\text{диз}} = 1 * 12 * (30\,129,00 / (8 * 21)) = 2\,152,08 \text{ руб.}$$

Таким образом, зарплата работникам на этапе разработки проекта и документации вычисляется по формуле:

$$ЗП_{\text{пд}} = ЗП_{\text{рук}} + ЗП_{\text{диз}} \quad (5),$$

$$ЗП_{\text{пд}} = 4\,238,90 + 2\,152,08 = 6\,390,98 \text{ руб.}$$

Общие затраты на выплату работникам на этапе разработки проекта и документации ($З_{\text{пд}}$) рассчитываются по формуле:

$$З_{\text{пд}} = ЗП_{\text{пд}} + П + В_{\text{рк}} \quad (6),$$

где: $ЗП_{\text{пд}}$ – заработная плата работникам, участвующим в разработке проекта и документации, $П$ – премия работникам, участвующим в разработке проекта и документации, $В_{\text{рк}}$ – районный коэффициент (15%).

$П$ – премия работникам, участвующим в разработке проекта и документации, вычисляется по формуле:

$$П = 0,2 * ЗП_{\text{пд}} \quad (7),$$

$$П = 0,2 * 6\,390,98 = 1\,278,20 \text{ руб.}$$

$В_{\text{рк}}$ – районный коэффициент (15%), вычисляется по формуле:

$$В_{\text{рк}} = 0,15 * (ЗП_{\text{пд}} + П) \quad (8),$$

$$В_{\text{рк}} = 0,15 * (6\,390,98 + 1\,278,20) = 1\,150,38 \text{ руб.}$$

Теперь можно найти общие затраты на выплату работникам на этапе разработки проекта и документации

$$З_{\text{пд}} = 6\,390,98 + 1\,278,20 + 1\,150,38 = 8\,819,56 \text{ руб.}$$

Таким образом затраты на разработку проекта и документации составляют 8 819,56 руб.

3.2.2 Расчет затрат на выплату работникам на этапе разработки приложения

Согласно таблице 5 в работах на этапе разработки приложения участвует только разработчик.

Расчет зарплаты разработчика:

$$\text{ЗПраз} = 1 * 42 * (54\,780,00 / (8 * 21)) = 13\,694,94 \text{ руб.}$$

Таким образом, зарплата работникам на этапе разработки равна:

$$\text{ЗПр} = \text{ЗПраз} \quad (9),$$

$$\text{ЗПр} = \text{ЗПраз} \quad (9) \quad \text{ЗПр} = 13\,694,94 \text{ руб.}$$

П - премия работникам, участвующим в монтаже и установке, вычисляется по формуле:

$$\text{П} = 0,2 * \text{ЗПр} \quad (10),$$

$$\text{П} = 0,2 * 13\,694,94 = 2\,738,99 \text{ руб.}$$

Врк – районный коэффициент (15%), вычисляется по формуле:

$$\text{ВРК} = 0,15 * (\text{ЗПр} + \text{П}) \quad (11),$$

$$\text{ВРК} = 0,15 * (13\,694,94 + 2\,738,99) = 2\,465,09 \text{ руб.}$$

Теперь можно найти общие затраты на выплату работникам на этапе разработки (Зр) рассчитываются по формуле:

$$\text{Зр} = \text{ЗПр} + \text{П} + \text{ВРК}, \quad (12),$$

где: ЗПр - расходы на выплату заработной платы работникам, участвующим в разработке

$$\text{Зр} = 13\,694,94 + 2\,738,99 + 2\,465,09 = 18\,899,02$$

Таким образом, затраты по разработке составляют 18 899,02 руб.

3.2.3 Расчет затрат на выплату работникам на этапе тестирования безопасности приложения

Согласно таблице 2 тестирование безопасности осуществляет специалист по ИБ.

Расчет зарплаты специалиста по ИБ:

$$ЗП_{\text{тех}} = 1 * 28 * (38\,346,00 / (8 * 21)) = 6\,391,00 \text{ руб.}$$

Таким образом, зарплата работникам на этапе пуско-наладочных работ вычисляется по формуле:

$$П = 0,2 * ЗП_{\text{тех}} \quad (13),$$

$$П = 0,2 * 6\,391,00 = 1\,278,20 \text{ руб.}$$

П - премия работникам, участвующим в пуско-наладочных работах, вычисляется по формуле:

$$П = 0,2 * ЗП_{\text{тех}} \quad (14),$$

$$П = 0,2 * 6\,391,00 = 1\,278,20 \text{ руб.}$$

Врк – районный коэффициент (15%), вычисляется по формуле:

$$ВРК = 0,15 * (ЗП_{\text{тех}} + П) \quad (15),$$

$$ВКР = 0,15 * (6\,391,00 + 1\,278,20) = 1\,150,38 \text{ руб.}$$

Теперь можно найти общие затраты на этапе тестирования безопасности приложения:

$$Зтб = 6\,391,00 + 1\,278,20 + 1\,150,38 = 8\,819,58 \text{ руб.}$$

Таким образом затраты на этапе тестирования безопасности составляют 8 819,58 руб.

3.3 Расчет общих затрат на выплату работникам

Затраты на выплату специалистам, участвующим в разработке ПО (Зр) складывается из затрат на всех этапах разработки ПО:

$$Зр = Зпд + Зр_{\text{этап}} + Зтб \quad (16),$$

где: Зпд - затраты на выплату работникам на этапе разработки проекта и документации, Зр_этап - затраты на выплату работникам на разработки приложения, Зтб - затраты на выплату работникам на этапе тестирования безопасности приложения.

$$Зр = 8\,819,56 + 18\,899,02 + 8\,819,58 = 36\,538,16 \text{ руб.}$$

Таким образом, затраты на выплату специалистам, участвующим в разработке приложения, равны 36 538,16 руб.

3.4 Расчет затрат на приобретение программного обеспечения

Расчет затрат на покупку ПО (затраты на лицензии и программное обеспечение (Зоб)) выполняется исходя из затрат на покупку ПО, используемые при выполнении работ.

Список программного обеспечения, используемого для создания СБ, а также его стоимость приведен в таблице 4:

Таблица 4. Расчет затрат на приобретение программного обеспечения

Наименование	Единица измерения	Цена за единицу измерения, руб	Количество, ед	Стоимость, руб
Ubuntu 24 LTS	Шт	0	1	0
Утилиты анализа Semgrep / Trivy	Шт	0	1	0
Виртуальный сервер (VPS) для развёртывания	Мес.	2000,00	1	2000.39
Стартовый баланс API-шлюза ИИ (AITunnel.ru)	Шт	500,39	1	500.39
Итого				2500.39

Из таблицы 4 находят общие затраты на закупку программного обеспечения и лицензий к нему.

$$Зоб = 2\,000,00 + 500,39 = 2\,500,39 \text{ руб.}$$

3.5 Расходы на страховые взносы

Страховые взносы включает в себя денежные отчисления во внебюджетные фонды: Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, фонд обязательного медицинского страхования. Процентная ставка Единого социального налога на территории Российской Федерации составляет 30 % от ФОТ работников предприятия.

Страховые взносы (руб.), рассчитываются по формуле:

$$СВ = K_{ЕСН} * Зр, \quad (17),$$

где КЕСН – поправочный коэффициент (0,30).

$$СВ = 0,30 * 36\,538,16 = 10\,961,45 \text{ руб.}$$

3.6 Общие затраты на разработку СБ

Смета затрат на создание СБ представлена в таблице 5.

Таблица 5. Смета затрат на создание СБ

Наименование статьи затрат	Буквенное обозначение	Сумма, руб.
1. Затраты на разработку проекта и документации	ВПД	8 819,56
2. Затраты на разработку	ВР	18 899,02
3. Затраты на тестирование безопасности	ВТБ	8 819,58
4. Материальные затраты	Зоб	2 500,39

5. Затраты на страховые взносы	СВ	10 961,45
Всего затрат на создание СБ	ЗСБ	50 000,00

На рис.16 изображена диаграмма, показывающее соотношение различных аспектов стоимости работ между собой:

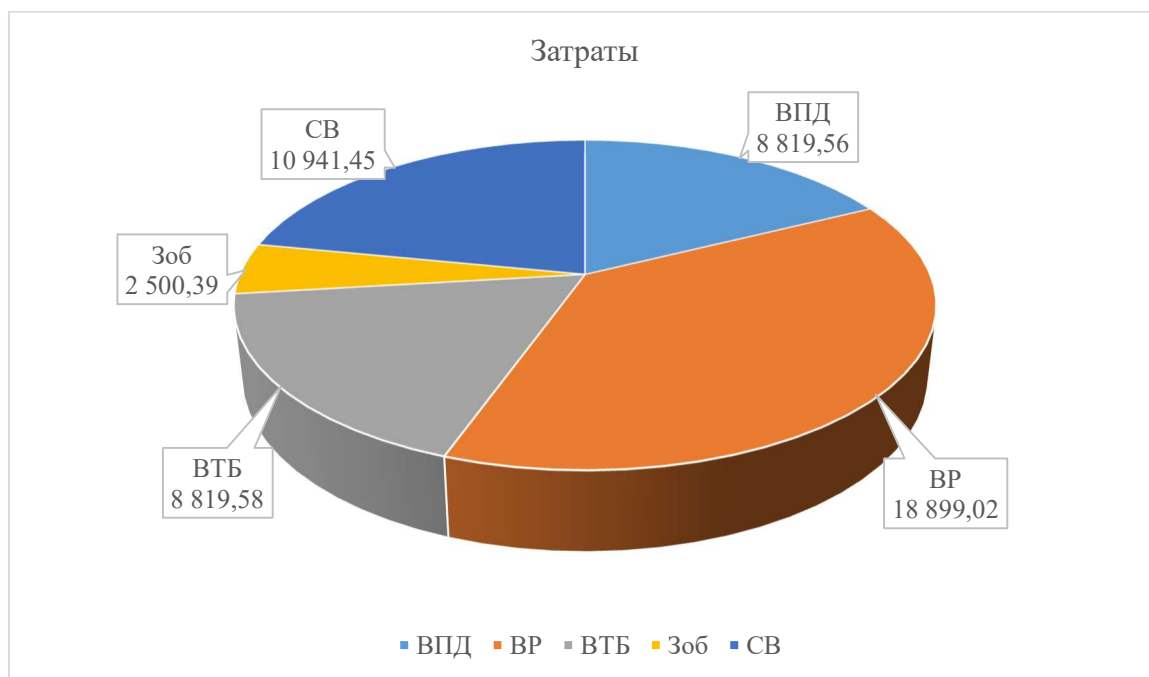


Рисунок 16 - Диаграмма стоимости

Заключение

Выполнение выпускной квалификационной работы на тему «Обеспечение информационной безопасности ООО «Ремон Девелопер»» позволило комплексно решить научно-практическую задачу защиты распределенной веб-инфраструктуры коммерческого предприятия в условиях высокой интенсивности современных киберугроз.

В ходе проведения аналитического этапа был осуществлен детальный аудит предметной области и выявлены критические архитектурные недостатки существующей системы защиты, связанные с отсутствием централизованного мониторинга событий и реактивным характером противодействия нарушителям. Наличие в штате организации только одного специалиста по информационной безопасности обосновало необходимость коренной модернизации ИБ-процессов путем применения автоматизированных средств обнаружения и реагирования (SOAR).

В рамках технологической части проекта был успешно спроектирован, настроен и протестирован программный комплекс оборонного класса MISTRAL Defense. Внедрение многоуровневых механизмов защиты позволило достичь следующих ключевых результатов:

1. На уровне доступа развернут Lua-модуль WAF на базе OpenResty, обеспечивающий глубокий анализ HTTP-трафика и фильтрацию веб-атак непосредственно на стороне Nginx.

2. На уровне распределения организовано защищенное полнодуплексное взаимодействие по протоколу WebSocket Secure (WSS), функционирующему поверх TLS с защитой сессий от атак повторного воспроизведения пакетов.

3. На уровне ядра сети реализована автоматизированная система

изоляции киберпреступников путем динамического добавления блокирующих правил (IP-карантин) в системный межсетевой экран UFW при фиксации критических инцидентов.

4. Серверная платформа Ubuntu 24 усилена интеграцией инструментов превентивного DevSecOps-аудита Sengrep и Trivy, а также внедрением автономного ИИ-агента для автоматического расследования аномалий, анализа исходного кода и генерации отчетов по защите.

Практическая верификация защитных сценариев с помощью скрипта-эмулятора атак Mistral Demo подтвердила высокую эффективность комплекса, выраженную в минимальном времени реакции системы и надежной локализации угроз (DDoS, SQLi, SSH Brute Force). Экономический расчет подтвердил целесообразность самостоятельной разработки: итоговая стоимость внедрения составила 50 000,00 рублей, что полностью уложилось в рамки установленного бюджета. Комплекс MISTRAL Defense готов к опытной эксплуатации в инфраструктуре предприятия.

					КТЗС.ДП.БП412.7 ПЗ	Лист
						43
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Библиографический список

1. Основная литература:

1.1 Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах [Текст] / В.Ф. Шаньгин. — М.: ДМК Пресс, 2024. — 592 с.

1.2 Борисов М.А. Основы программно-аппаратной защиты информации [Текст] / М.А. Борисов. — М.: Ленанд, 2024. — 288 с.

1.3 Скрипаль С.В., Шевченко А.А. Кибербезопасность и защита данных: аппаратные и программные методы [Текст] / С.В. Скрипаль, А.А. Шевченко. — СПб.: БХВ-Петербург, 2024. — 416 с.

1.4 Зайцев А.П., Мещеряков Р.В., Шелупанов А.А. Технические средства и методы защиты информации. 7-е изд., испр. [Текст] / А.П. Зайцев и др. — М.: Горячая линия-Телеком, 2023. — 448 с.

1.5 Лапони́на О.Р. Криптографические методы защиты информации в цифровых системах [Текст] / О.Р. Лапони́на. — М.: Юрайт, 2023. — 320 с.

1.6 Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Текст] / В.А. Галатенко. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2023. — 264 с.

1.7 Петренко С.А., Курбатов В.А. Управление информационной безопасностью предприятия [Текст] / С.А. Петренко, В.А. Курбатов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2022. — 352 с.

1.8 Расторгуев С.П. Основы информационной безопасности [Текст] / С.П. Расторгуев. — М.: Академия, 2022. — 192 с.

2. Дополнительная литература:

2.1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.04.2026).

					КТЗС.ДП.БП412.7 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		44

2.2 ГОСТ Р 59547-2021. Защита информации. Мониторинг информационной безопасности. Общие положения [Текст]. — М.: Стандартинформ, 2021. — 24 с.

2.3 ГОСТ Р 59639-2021. Защита информации. Безопасность автоматизированных систем. Критерии оценки безопасности информационных технологий [Текст]. — М.: Стандартинформ, 2021. — 80 с.

2.4 ГОСТ Р 57580.1-2017. Безопасность финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер [Текст]. — М.: Стандартинформ, 2018. — 62 с.

2.5 ГОСТ Р 53114-2008. Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения [Текст]. — М.: Стандартинформ, 2009. — 20 с.

2.6 ГОСТ Р 51275-2006. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию [Текст]. — М.: Стандартинформ, 2007. — 12 с.

3. Интернет-ресурсы:

3.1 PCI Security Standards Council. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Requirements and Testing Procedures. Version 4.0 [Электронный ресурс]. — 2022. — URL: <https://www.pcisecuritystandards.org> (дата обращения: 22.04.2026).

3.2 Wazuh Documentation. Official documentation for Wazuh 4.14 [Электронный ресурс]. — URL: <https://documentation.wazuh.com/current/> (дата обращения: 20.04.2026).

3.3 Suricata User Guide. Version 8.0.5 [Электронный ресурс]. — OISF, 2024. — URL: <https://suricata.readthedocs.io> (дата обращения: 20.04.2026).

					КТЗС.ДП.БП412.7 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		45

3.4 MITRE ATT&CK Framework. Enterprise Matrix v14 [Электронный ресурс]. — MITRE Corporation, 2024. — URL: <https://attack.mitre.org> (дата обращения: 10.05.2026).

3.5 М.Видео-Эльдорадо. Годовой отчёт 2025 [Электронный ресурс]. — М., 2025. — URL: <https://ir.mvideoeldorado.ru> (дата обращения: 18.05.2026).

3.6 Emerging Threats. Suricata Ruleset ET Open Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://rules.emergingthreats.net> (дата обращения: 20.04.2026).

3.7 Positive Technologies. Актуальные киберугрозы. Итоги 2024 года [Электронный ресурс]. — М.: Positive Technologies, 2025. — URL: <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/> (дата обращения: 12.05.2026).

3.8 OpenSearch Documentation. Index State Management [Электронный ресурс]. — URL: <https://opensearch.org/docs/latest/im-plugin/ism/index/> (дата обращения: 20.04.2026).